

ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔ 5

Կառուցվածքային տիպի զանգվածների օգտագործումը ֆունկցիաներում

Աշխատանքի նպատակը

- Ուսումնասիրել C++ լեզվում կառուցվածքների (struct) զանգվածների հայտարարման և օգտագործման սկզբունքները:
- Գործնականում կիրառել ֆունկցիաներ՝ կառուցվածքների զանգվածների հետ աշխատելու համար (տվյալների որոնում, գտում, վիճակի փոփոխություն և դասավորում):
- Ամրապնդել օբյեկտային և կառուցվածքային ծրագրավորման հիմնական հասկացությունները:
- **Տեսական մաս**
- C++ լեզվում կառուցվածքը (struct) օգտատիրոջ կողմից սահմանվող տիպ է, որը թույլ է տալիս միավորել տարբեր տիպի տվյալներ մեկ ընդհանուր անվան տակ: Ի տարբերություն class-ի, struct-ի բոլոր անդամները լռելյայն հանրային են (public):
- Երբ անհրաժեշտ է լինում մշակել մեծ քանակությամբ համասեռ տվյալներ (օրինակ՝ սարքավորումների ցանկ), ստեղծվում են **կառուցվածքների զանգվածներ**: Չանգվածները և առանձին տարրերը ֆունկցիաներին փոխանցելիս հաճախ կիրառվում են հղումներ (&) կամ հաստատուն հղումներ (const), ինչը թույլ է տալիս խուսափել հիշողության ավելորդ կրկնօրինակումից և ապահովել տվյալների անվտանգությունը:
- Տվյալների մշակման հիմնական գործողությունները (որոնում, հաշվարկ, փոփոխություն, տեսակավորում) նպատակահարմար է իրականացնել առանձին ֆունկցիաների միջոցով՝ պահպանելով մոդուլայնության և մաքուր կոդի սկզբունքները:

```

#include
#include
#include

using namespace std;

// Equipment կառուցվածքի սահմանումը
struct Equipment {
    string inventoryCode;
    string type;
    string room;
    int year;
    bool working;
};

// 1. Արտածել արված room-ում գտնվող սարքերը
void printByRoom(const Equipment arr[], int size, const string& room) {
    cout << "\n--- Սարքերը " << room << " սենյակում ---\n";
    bool found = false;
    for (int i = 0; i < size; i++) {
        if (arr[i].room == room) {
            cout << "Կոդ: " << arr[i].inventoryCode
                << " | Տիպ: " << arr[i].type
                << " | Տարի: " << arr[i].year
                << " | Աշխատունակ: " << (arr[i].working ? "Այո" : "Ոչ") << endl;
            found = true;
        }
    }
}

```

```

// 2. Հաշվել չաշխատող սարքերի քանակը ըստ type-ի
int countNonWorkingByType(const Equipment arr[], int size, const string& type) {
    int count = 0;
    for (int i = 0; i < size; i++) {
        if (arr[i].type == type && !arr[i].working) {
            count++;
        }
    }
    return count;
}

// 3. Գտնել ամենահին աշխատող սարքը
void findOldestWorking(const Equipment arr[], int size) {
    int oldestIdx = -1;
    for (int i = 0; i < size; i++) {
        if (arr[i].working) {
            if (oldestIdx == -1 || arr[i].year < arr[oldestIdx].year) {
                oldestIdx = i;
            }
        }
    }
}

```

```

if (oldestIdx != -1) {
    cout << "\n--- Ամենահին աշխատող սարքը ---\n"
        << "Կոդ: " << arr[oldestIdx].inventoryCode
        << " | Տիպ: " << arr[oldestIdx].type
        << " | Մենյակ: " << arr[oldestIdx].room
        << " | Տարի: " << arr[oldestIdx].year << endl;
} else {
    cout << "\nԱշխատող սարքեր չկան:\n";
}

// Տրված inventoryCode-ով սարքի վիճակը փոխել
void changeStateByCode(Equipment arr[], int size, const string& code) {
    bool found = false;
    for (int i = 0; i < size; i++) {
        if (arr[i].inventoryCode == code) {
            arr[i].working = !arr[i].working; // Փոխում ենք վիճակը հակառակով
            cout << "\nՍարքի (" << code << ") վիճակը հաջողությամբ փոխվեց: Նոր վիճակ՝
                << (arr[i].working ? "Աշխատող" : "Չաշխատող") << endl;
            found = true;
            break;
        }
    }
    if (!found) {
        cout << "\nՍարք տվյալ ինվենտարային կոդով չգտնվեց:\n";
    }
}

```

```

// 5. Դասավորել սարքերը ըստ թողարկման տարեթվի (աճման կարգով - Bubble Sort)
void sortByYear(Equipment arr[], int size) {
    for (int i = 0; i < size - 1; i++) {
        for (int j = 0; j < size - i - 1; j++) {
            if (arr[j].year > arr[j + 1].year) {
                Equipment temp = arr[j];
                arr[j] = arr[j + 1];
                arr[j + 1] = temp;
            }
        }
    }
}

int main() {
    // Հայտարարում եւ մուտքագրում ենք 12 սարք
    const int SIZE = 12;
    Equipment equipments[SIZE] = {
        {"INV001", "Computer", "101", 2020, true},
        {"INV002", "Printer", "102", 2018, false},
        {"INV003", "Computer", "101", 2022, true},
        {"INV004", "Projector", "103", 2019, true},
        {"INV005", "Printer", "101", 2017, false},
        {"INV006", "Computer", "104", 2021, false},
        {"INV007", "Scanner", "102", 2023, true},
        {"INV008", "Projector", "103", 2015, false},
        {"INV009", "Computer", "102", 2019, true},
        {"INV010", "Printer", "104", 2020, true},
    };
}

```

```

printByRoom(equipments, SIZE, "101");

// 2. Հաշվել չաշխատող "Printer" տիպի սարքերի քանակը
string searchType = "Printer";
int nonWorkingCount = countNonWorkingByType(equipments, SIZE, searchType);
cout << "\nՉաշխատող \n" << searchType << "\n տիպի սարքերի քանակը: " << nonWorkingCount;

// 3. Գտնել ամենահին աշխատող սարքը
findOldestWorking(equipments, SIZE);

// 4. Փոխել "INV002" կոդով սարքի վիճակը
changeStateByCode(equipments, SIZE, "INV002");

// 5. Հասարկել սարքերը ըստ տարեթվի և արտաձել ամբողջ ցանկը
sortByYear(equipments, SIZE);
cout << "\n--- Մարքերի ցանկը՝ դասավորված ըստ թողարկման տարեթվի ---\n";
for (int i = 0; i < SIZE; i++) {
    cout << "Տարի: " << equipments[i].year
        << " | Կոդ: " << equipments[i].inventoryCode
        << " | Տիպ: " << equipments[i].type
        << " | Մենյակ: " << equipments[i].room
        << " | Վիճակ: " << (equipments[i].working ? "Աշխատող" : "Չաշխատող") <<
    "\n";
}

return 0;

```

```

        {"INV012", "Computer", "103", 2021, true}
    };

// 1. Արտածել տրված "101" սենյակում գտնվող սարքերը
printByRoom(equipments, SIZE, "101");

// 2. Հաշվել չաշխատող "Printer" տիպի սարքերի քանակը
string searchType = "Printer";
int nonWorkingCount = countNonWorkingByType(equipments, SIZE, searchType);
cout << "\nՉաշխատող \" " << searchType << "\" տիպի սարքերի քանակը: " << nonWorkingCount;

// 3. Գտնել ամենահին աշխատող սարքը
findOldestWorking(equipments, SIZE);

// 4. Փոխել "INV002" կոդով սարքի վիճակը
changeStateByCode(equipments, SIZE, "INV002");

// 5. Դասավորել սարքերը ըստ տարեթվի և արտածել ամբողջ ցանկը
sortByYear(equipments, SIZE);
cout << "\n--- Սարքերի ցանկը՝ դասավորված ըստ թողարկման տարեթվի ---\n";
for (int i = 0; i < SIZE; i++) {
    cout << "Տարի: " << equipments[i].year
        << " | Կոդ: " << equipments[i].inventoryCode
        << " | Տիպ: " << equipments[i].type
        << " | Սենյակ: " << equipments[i].room
        << " | Վիճակ: " << (equipments[i].working ? "Աշխատող" : "Չաշխատող") << " ";
}

```